BTS CIEL IR · 2E ANNÉE · CHAPITRE 2 · SÉANCE 1

Pourquoi /30 ?

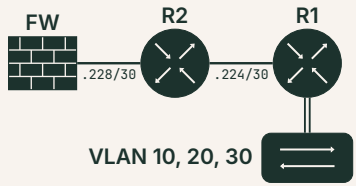
Réseau — Subnetting et VLSM

Binaire, masque, ET logique, taille de bloc

VERSION PROFESSEUR

Pourquoi des /30 entre les routeurs ?

TOPOLOGIE



PLAN 192.168.10.0/24

Production	192.168.10.0/25	.126
Admin.	192.168.10.128/26	.190
Wi-Fi invité	192.168.10.192/27	.222
R1–R2	192.168.10.224/30	--
R2–FW	192.168.10.228/30	--

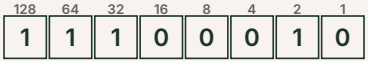
Pourquoi /30 et pas /24 ou /27 ? En fin de séance, vous saurez le démontrer.

RAPPEL · 4 OCTETS DE 8 BITS

Une adresse IPv4, c'est 32 bits

EXEMPLE · ADRESSE DE R2 CÔTÉ R1

192 · 168 · 10 · 226



226 = 128 + 64 + 32 + 2

Un octet vaut de 0 (00000000) à 255 (11111111).

Chaque bit a un poids : 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

MÉTHODE

Décimal vers binaire : on retire les poids

MÉTHODE

1. Partir de 128.
2. Le poids tient dans le reste ?
   bit = 1 et on le retire.
3. Sinon bit = 0.
4. Poids suivant, jusqu'à 1.

À VOUS

190	10111110 (128+32+16+8+4+2)
252	11111100 (128+64+32+16+8+4)
224	11100000 (128+64+32)
128	10000000

Le masque : des 1, puis des 0

/30

30 bits à 1 = partie réseau, 2 bits à 0 = partie hôte



/30 = 255.255.255.252

Les 1 sont toujours **à gauche** et **contigus** : 255.255.255.**250** n'est pas un masque.

Adresse ET masque = adresse du réseau

TABLE

a	b	a ET b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

R2 · DERNIER OCTET

226	1	1	1	0	0	0	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
ET	1	1	1	0	0	0	0	0

= 224

Réseau de R2 : `192.168.10.224/30`

Un 0 dans le masque efface le bit : il ne reste que la partie réseau.

LE RACCOURCI

Taille de bloc = 256 − octet du masque

/30

256 − 252 = 4 : les réseaux avancent de 4 en 4

.224 → .228 → .232 → .236 → .240

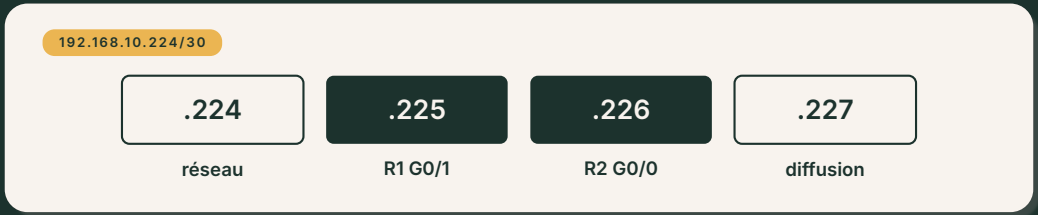
Un réseau commence toujours sur un multiple de la taille de bloc.

/27 : 256 − 224 = **32**
réseaux .0, .32, .64 … .192, .224

/26 : 256 − 192 = **64**
réseaux .0, .64, .128, .192

RÉPONSE À L'ACCROCHE

Dans un /30 : 4 adresses, 2 utilisables



Une liaison entre deux routeurs = exactement 2 interfaces.
Le /30 n'en gaspille aucune.

Avec un /24 pour la même liaison : **252** adresses perdues.

ENTRAÎNEMENT · 5 MINUTES

À vous : réseau et diffusion

EXERCICE

Adresse	Bloc	Réseau	Diffusion
192.168.10.229/30	4	192.168.10.228	192.168.10.231
192.168.10.200/27	32	192.168.10.192	192.168.10.223
192.168.10.150/26	64	192.168.10.128	192.168.10.191

Diffusion = adresse du réseau suivant − 1.

À retenir

01

8 bits

Poids 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Un octet va de 0 à 255.

02

IP ET masque

Le ET bit à bit donne l'adresse du réseau.

03

256 − octet

Taille de bloc : les réseaux en sont des multiples. /30 = 4 adresses.

Prochaine séance : découper 192.168.10.0/24 en sous-réseaux égaux.